信 息 工 程 学 院

《大数据可视化技术》实验报告

学院:信息学院　　**班级**:数科 2102　　**姓名**:陈　　**学号**:202101

一、实验题目

Python 文本可视化，网络可视化

二、实验过程及步骤

实验过程，需包含：重点步骤、代码及结果。

1.文本可视化

步骤一：导入需进行可视化的文本

```
txt = "数据可视化，是关于数据视觉表现形式的科学技术研究。\
其中，这种数据的视觉表现形式被定义为，一种以某种概要形式抽提出来的信息，\
包括相应信息单位的各种属性和变量。它是一个处于不断演变之中的概念，其边界在不断地扩大。\
主要指的是技术上较为高级的技术方法，而这些技术方法允许利用图形、图像处理、\
计算机视觉以及用户界面，通过表达、建模以及对立体、表面、属性以及动画的显示，\
对数据加以可视化解释。与立体建模之类的特殊技术方法相比，\
数据可视化所涵盖的技术方法要广泛得多。"
```

步骤二：使用 jieba 库对文本进行智能分词

```
words = jieba.lcut(txt)
```

效果展示

实验报告的内容与格式按任课教师的要求书写。

```
"""
数据,可视化,关于,数据,视觉,表现形式,科学技术
研究,其中,这种,数据,视觉,表现形式,定义,一种
某种,概要,形式,抽提,出来,信息,包括,相应,信息
单位,各种,属性,变量,一个,处于,不断,演变,之中
概念,边界,不断,扩大,主要,技术,较为,高级,技术
方法,这些,技术,方法,允许,利用,图形,图像处理,计算机
视觉,以及,用户界面,通过,表达,建模,以及,立体,表面,属性
以及,动画,显示,数据,加以,可视化,解释,立体,建模,之类
特殊,技术,方法,相比,数据,可视化,涵盖,技术,方法,广泛
"""
```

步骤三：设定背景，并将划分的词组成一个字符串

```
mk = imread('C://Users/Skichio/Desktop/1.png')
txt1 = ""
for tmp in words:
    if len(tmp) > 1:
        txt1 += " "
        txt1 += tmp
```

步骤四：设定参数，生成词云并保存图片

```
w = wordcloud.WordCloud(
    width=1300,
    height=1600,
    mask=mk,
    max_font_size=100,
    colormap='magma',
    background_color='white',
    font_path='C://Windows//Fonts/simkai.ttf'
)

w.generate(txt1)
w.to_file("target.png")
```

代码：

```
import jieba
import wordcloud
from imageio import imread

txt = "数据可视化，是关于数据视觉表现形式的科学技术研究。\
其中，这种数据的视觉表现形式被定义为，一种以某种概要形式抽提出来的信息，\
包括相应信息单位的各种属性和变量。它是一个处于不断演变之中的概念，其边界在不断地扩大。\
主要指的是技术上较为高级的技术方法，而这些技术方法允许利用图形、图像处理、\
计算机视觉以及用户界面，通过表达、建模以及对立体、表面、属性以及动画的显示，\
对数据加以可视化解释。与立体建模之类的特殊技术方法相比，\
数据可视化所涵盖的技术方法要广泛得多。"
words = jieba.lcut(txt)
mk = imread('C://Users/Skichio/Desktop/1.png')
txt1 = ""
for tmp in words:
    if len(tmp) > 1:
        txt1 += " "
        txt1 += tmp
        # print(tmp, end=',')

w = wordcloud.WordCloud(
    width=1300,
    height=1600,
    mask=mk,
```

```
        max_font_size=100,
        colormap='magma',
        background_color='white',
        font_path='C://Windows//Fonts/simkai.ttf'
    )

    w.generate(txt1)
    w.to_file("target.png")
```

结果：

2.网络可视化

步骤一：创建图

```
G = nx.Graph()
```

步骤二：插入节点

```
G.add_node('A')
G.add_node('B')
G.add_node('C')
G.add_node('D')
G.add_node('E')
G.add_node('F')
```

步骤三：插入边

```
G.add_edge( u_of_edge: 'A',  v_of_edge: 'B')
G.add_edge( u_of_edge: 'B',  v_of_edge: 'C')
G.add_edge( u_of_edge: 'C',  v_of_edge: 'D')
G.add_edge( u_of_edge: 'D',  v_of_edge: 'E')
G.add_edge( u_of_edge: 'E',  v_of_edge: 'F')
G.add_edge( u_of_edge: 'A',  v_of_edge: 'F')
```

步骤四：设置布局并显示图片

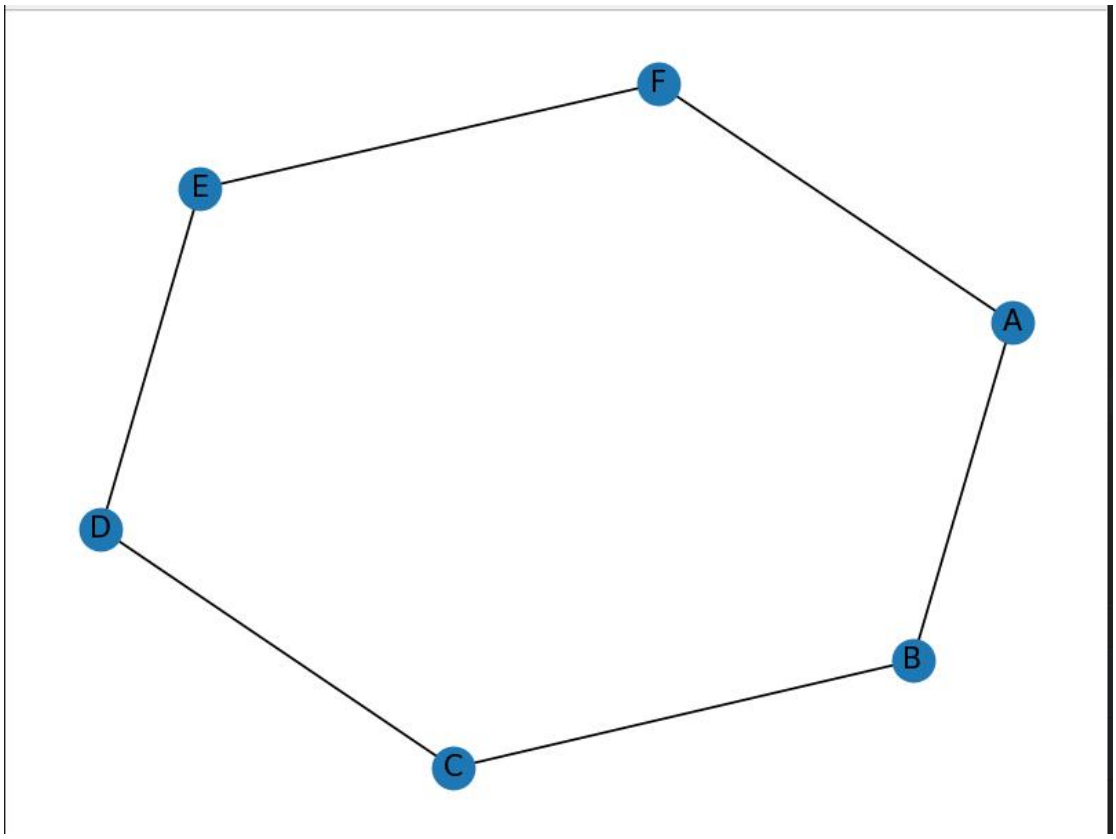
```
pos = nx.spring_layout(G)
nx.draw(G, pos, with_labels=True)
plt.show()
```

代码：

```
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

G = nx.Graph()

G.add_node('A')
G.add_node('B')
G.add_node('C')
G.add_node('D')
G.add_node('E')
```

```
G.add_node('F')

G.add_edge('A', 'B')
G.add_edge('B', 'C')
G.add_edge('C', 'D')
G.add_edge('D', 'E')
G.add_edge('E', 'F')
G.add_edge('A', 'F')

pos = nx.spring_layout(G)
nx.draw(G, pos, with_labels=True)
plt.show()
```

结果：



三、实验总结

在进行文本可视化时，设定背景时，刚开始效果并不好，选择多张不同的背景图片反复测试后，发现作为背景的图片不应过于复杂，才能使可视化效果较好。同时，词数量越多也能使得可视化的效果更优